

Corrigé détaillé — Fonction exponentielle

Rappel de cours

Pour tous réels a, b et tout entier n :

$$e^a \times e^b = e^{a+b}, \quad (e^a)^n = e^{na}, \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

On retient : on **additionne** les exposants pour un produit, on les **multiplie** pour une puissance, on les **soustrait** pour un quotient. De plus $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $e^0 = 1$.

I. Simplification d'expressions

Exercice 1

$A = e^{3x} \times e^{-4x}$. C'est un produit : on additionne les exposants.

$$3x + (-4x) = 3x - 4x = -x \quad \implies \quad A = e^{-x}.$$

$B = \frac{1}{(e^{2x})^2}$. On traite d'abord la puissance (on multiplie les exposants), puis l'inverse (on change le signe de l'exposant) :

$$(e^{2x})^2 = e^{2 \times 2x} = e^{4x}, \quad B = \frac{1}{e^{4x}} = e^{-4x}.$$

$C = \frac{1}{(e^{-x})^6}$. De même :

$$(e^{-x})^6 = e^{(-1) \times 6 \times x} = e^{-6x}, \quad C = \frac{1}{e^{-6x}} = e^{6x}.$$

$D = \frac{1}{(e^{-x})^6} \times e^{3x}$. On réutilise le calcul précédent $\frac{1}{(e^{-x})^6} = e^{6x}$, puis on additionne les exposants :

$$D = e^{6x} \times e^{3x} = e^{6x+3x} = e^{9x}.$$

$E = \frac{e^{3-2x} \times (e^x)^5}{e^{x-2}}$. On simplifie le numérateur, puis on divise.

$$\begin{aligned} (e^x)^5 &= e^{5x}, & \text{numérateur} &= e^{3-2x} \times e^{5x} = e^{(3-2x)+5x} = e^{3+3x}, \\ E &= e^{(3+3x)-(x-2)} & &= e^{3+3x-x+2} = e^{2x+5}. \end{aligned}$$

Exercice 2

$A = (e^x)^5 \times e^{-x}$. Puissance puis produit :

$$(e^x)^5 = e^{5x}, \quad A = e^{5x} \times e^{-x} = e^{5x+(-x)} = e^{4x}.$$

$B = \frac{e^{2x-5}}{e^{2x-7}}$. Quotient : on soustrait les exposants.

$$(2x - 5) - (2x - 7) = 2x - 5 - 2x + 7 = 2 \quad \implies \quad B = e^2.$$

Remarque

$B = e^2$ est une **constante** : elle ne dépend pas de x .

$C = \frac{e^{3x}}{(e^x)^6 \times e}$. On réduit d'abord le dénominateur ($e = e^1$), puis on divise :

$$(e^x)^6 \times e = e^{6x} \times e^1 = e^{6x+1}, \quad C = e^{3x-(6x+1)} = e^{3x-6x-1} = e^{-3x-1}.$$

$D = \frac{e \times e^{2x-1}}{2e^{-x-2}}$. Le facteur numérique 2 reste au dénominateur ; on réduit le numérateur puis on divise les exponentielles :

$$e \times e^{2x-1} = e^{1+(2x-1)} = e^{2x}, \quad D = \frac{1}{2} e^{2x-(-x-2)} = \frac{1}{2} e^{2x+x+2} = \frac{1}{2} e^{3x+2}.$$

II. Égalités et identités**Méthode**

Égalité de deux fractions. Pour montrer que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, on vérifie le produit en croix : $a \times d = b \times c$.

Exercice 3

Montrer que pour tout réel x : $\frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x+1}$.

On identifie $a = 1, b = 1 + e^{-x}, c = e^x, d = e^x + 1$.

$$a \times d = 1 \times (e^x + 1) = e^x + 1,$$

$$b \times c = (1 + e^{-x}) \times e^x = e^x + e^{-x}e^x = e^x + e^{-x+x} = e^x + e^0 = e^x + 1.$$

Conclusion

$$a \times d = b \times c = e^x + 1, \text{ donc } \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x+1}.$$

✓

Exercice 4

Montrer que pour tout réel x : $e^{-x} - e^{-2x} = \frac{e^x - 1}{e^{2x}}$.

On identifie $a = e^{-x} - e^{-2x}$, $b = 1$, $c = e^x - 1$, $d = e^{2x}$.

$$\begin{aligned} a \times d &= (e^{-x} - e^{-2x}) e^{2x} = e^{-x} e^{2x} - e^{-2x} e^{2x} \\ &= e^{-x+2x} - e^{-2x+2x} = e^x - e^0 = e^x - 1, \\ b \times c &= 1 \times (e^x - 1) = e^x - 1. \end{aligned}$$

Conclusion

$$a \times d = b \times c = e^x - 1, \text{ donc } e^{-x} - e^{-2x} = \frac{e^x - 1}{e^{2x}}.$$

✓

Exercice 5

Montrer que $\frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = e^x \times \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-x}}$.

Étape 1 — Simplifier le membre de droite. On utilise l'identité remarquable $1 - e^{-2x} = (1 - e^{-x})(1 + e^{-x})$:

$$e^x \times \frac{(1 - e^{-x})(1 + e^{-x})}{1 + e^{-x}} = e^x(1 - e^{-x}) = e^x - e^x e^{-x} = e^x - e^0 = e^x - 1.$$

Étape 2 — Membre de gauche. On reconnaît une identité remarquable $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ avec $A = e^x$ et $B = 1$:

$$(e^x + 1)(e^x - 1) = (e^x)^2 - 1^2 = e^{2x} - 1, \quad \text{donc} \quad \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = e^x - 1.$$

Conclusion

Les deux membres valent $e^x - 1$: l'égalité est démontrée.

✓

III. Équations et inéquations**Rappel de cours**

La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$e^x > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad e^a = e^b \iff a = b, \quad e^a \geq e^b \iff a \geq b$$

(et de même avec $>$, $\leq$, $<$).

Méthode**Résoudre une équation/inéquation exponentielle.**

1. s'il y a un terme isolé, on commence par *isoler l'exponentielle* ;
2. on écrit *chaque membre* sous la forme $e^{(\dots)}$ (penser à $1 = e^0$) ;
3. par stricte croissance, on remplace l'égalité (resp. l'inégalité) des exponentielles par celle des *exposants*, puis on résout l'équation (resp. l'inéquation) du premier degré obtenue.

Exercice 6

1. $e^{2x} = 1$. On écrit le second membre comme une exponentielle : $1 = e^0$, donc $e^{2x} = e^0$. Les exposants sont alors égaux :

$$2x = 0 \implies x = 0. \quad S = \{0\}.$$

2. $e^{3x} = 0$. Pour tout réel x , $e^{3x} > 0$: une exponentielle ne s'annule jamais. La valeur 0 ne peut donc pas être atteinte : l'équation n'a aucune solution.

$$S = \emptyset.$$

3. $e^{3x-1} = 1$. On écrit $1 = e^0$, donc $e^{3x-1} = e^0$:

$$3x - 1 = 0 \implies 3x = 1 \implies x = \frac{1}{3}. \quad S = \left\{ \frac{1}{3} \right\}.$$

4. $e^{x-1} - 1 = 0$. On isole d'abord l'exponentielle :

$$e^{x-1} = 1 = e^0 \implies x - 1 = 0 \implies x = 1. \quad S = \{1\}.$$

Exercice 7

Les deux membres sont déjà des exponentielles de base e : on égalise directement les exposants, puis on résout.

1. $e^{2x+1} = e^{3x+2}$:

$$2x + 1 = 3x + 2.$$

On regroupe les x d'un côté, les constantes de l'autre :

$$2x - 3x = 2 - 1 \implies -x = 1 \implies x = -1. \quad S = \{-1\}.$$

2. $e^{-x} = e^{2x+4}$:

$$-x = 2x + 4 \implies -x - 2x = 4 \implies -3x = 4 \implies x = -\frac{4}{3}. \quad S = \left\{ -\frac{4}{3} \right\}.$$

3. $e^{-4x+1} = e^{x+1}$:

$$-4x + 1 = x + 1 \implies -4x - x = 1 - 1 \implies -5x = 0 \implies x = 0. \quad S = \{0\}.$$

4. $e^{-x-1} - e^{2x+4} = 0$. On isole : $e^{-x-1} = e^{2x+4}$, d'où

$$-x - 1 = 2x + 4 \implies -x - 2x = 4 + 1 \implies -3x = 5 \implies x = -\frac{5}{3}. \quad S = \left\{ -\frac{5}{3} \right\}.$$

Exercice 8

Ici on compare une exponentielle à une constante. Par stricte croissance, l'inégalité sur les exponentielles équivaut à la même inégalité sur les exposants (le sens est *conservé*).

1. $e^x \geq 1$. On écrit $1 = e^0$, donc $e^x \geq e^0$:

$$x \geq 0. \quad S = [0; +\infty[.$$

2. $e^{x-2} < 1 = e^0$:

$$x - 2 < 0 \implies x < 2. \quad S =]-\infty; 2[.$$

3. $e^{2x+1} \geq 0$. Pour tout réel x , $e^{2x+1} > 0$, donc l'inégalité $e^{2x+1} \geq 0$ est *toujours* vraie : tout réel convient.

$$S = \mathbb{R}.$$

4. $e^{x-1} - 1 \leq 0$. On isole : $e^{x-1} \leq 1 = e^0$, d'où

$$x - 1 \leq 0 \implies x \leq 1. \quad S =]-\infty; 1].$$

Exercice 9

On compare maintenant deux exponentielles : on passe aux exposants (sens conservé), puis on résout une inéquation du premier degré.

Remarque

Attention au sens. Lorsqu'on *multiplie ou divise* les deux membres d'une inéquation par un nombre **négatif**, le sens de l'inégalité **change**. C'est le point à surveiller dans chacune des questions ci-dessous (le passage aux exposants, lui, ne change jamais le sens).

1. $e^x \geq e^{2x+1}$:

$$x \geq 2x + 1 \implies x - 2x \geq 1 \implies -x \geq 1.$$

On multiplie par -1 : le sens s'inverse, $x \leq -1$.

$$S =]-\infty; -1].$$

2. $e^{-3x-2} < e^{-x}$:

$$-3x - 2 < -x \implies -3x + x < 2 \implies -2x < 2.$$

On divise par $-2 < 0$: le sens s'inverse, $x > -1$.

$$S =]-1; +\infty[.$$

3. $e^{-2x-3} < e^{2x+4}$:

$$-2x - 3 < 2x + 4 \implies -2x - 2x < 4 + 3 \implies -4x < 7.$$

On divise par $-4 < 0$: le sens s'inverse, $x > -\frac{7}{4}$.

$$S = \left] -\frac{7}{4}; +\infty \right[.$$

4. $e^{-3x-1} - e^{x+5} \leq 0$. On isole : $e^{-3x-1} \leq e^{x+5}$, d'où

$$-3x - 1 \leq x + 5 \implies -3x - x \leq 5 + 1 \implies -4x \leq 6.$$

On divise par $-4 < 0$: le sens s'inverse, $x \geq -\frac{3}{2}$.

$$S = \left[-\frac{3}{2}; +\infty \right[.$$

Exercice 10

Méthode

Chaque membre est une exponentielle : on égalise les exposants ($e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$). Lorsque l'équation obtenue est du second degré, on la met sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ et on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

(E₁) $e^{2x^2} = e^{-3x-1}$: on égalise les exposants.

$$2x^2 = -3x - 1 \implies 2x^2 + 3x + 1 = 0.$$

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0$, donc $\sqrt{\Delta} = 1$ et il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-3+1}{2 \times 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{-3-1}{2 \times 2} = \frac{-4}{4} = -1. \quad S = \left\{-1; -\frac{1}{2}\right\}.$$

(E₂) $\frac{e^{2x}}{e^{x+1}} = e^{-4x+2}$. On simplifie d'abord le membre de gauche en soustrayant les exposants :

$$\frac{e^{2x}}{e^{x+1}} = e^{2x-(x+1)} = e^{x-1}.$$

L'équation devient $e^{x-1} = e^{-4x+2}$, d'où :

$$x - 1 = -4x + 2 \implies x + 4x = 2 + 1 \implies 5x = 3 \implies x = \frac{3}{5}. \quad S = \left\{\frac{3}{5}\right\}.$$

(E₃) $e^{2x+1} \times e^{x-3} = e^{2x+3}$. On réduit le membre de gauche en additionnant les exposants :

$$e^{2x+1} \times e^{x-3} = e^{(2x+1)+(x-3)} = e^{3x-2}.$$

L'équation devient $e^{3x-2} = e^{2x+3}$, d'où :

$$3x - 2 = 2x + 3 \implies 3x - 2x = 3 + 2 \implies x = 5. \quad S = \{5\}.$$

(E₄) $e^{x^2} = e^{x-3}$: on égalise les exposants.

$$x^2 = x - 3 \implies x^2 - x + 3 = 0.$$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 1 - 12 = -11 < 0$: pas de racine réelle. $S = \emptyset$.

IV. Dérivées

Rappel de cours

Trois formules suffisent pour tout ce qui suit.

- Forme $f(x) = k e^{ax}$: $f'(x) = ka e^{ax}$.
- Forme $f(x) = u(x) e^{ax}$: $f'(x) = (u'(x) + a u(x)) e^{ax}$.
- Forme $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$: $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, et en particulier $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$.

Comme $e^{ax} > 0$, le signe de f' ne dépend que du facteur placé devant l'exponentielle.

Méthode

Méthode systématique. On commence toujours par *identifier* la forme et ses ingrédients (k et a , ou u , u' et a , ou u , u' , v , v'), on *remplace* dans la formule, puis on *développe et réduit* le facteur devant l'exponentielle.

Exercice 11 — forme ke^{ax}

1. $f(x) = e^{-3x}$: on reconnaît $k = 1$ et $a = -3$, donc

$$f'(x) = ka e^{ax} = 1 \times (-3) e^{-3x} = -3 e^{-3x}.$$

Comme $e^{-3x} > 0$ et $-3 < 0$, on a $f'(x) < 0$ pour tout x : f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = -2e^{5x}$: $k = -2$ et $a = 5$, donc

$$g'(x) = (-2) \times 5 e^{5x} = -10 e^{5x}.$$

$-10 < 0$ donc $g'(x) < 0$: g est strictement **décroissante**.

3. $h(x) = -e^{2x} - 1$: la constante -1 a une dérivée nulle ; pour le terme $-e^{2x}$, on a $k = -1$ et $a = 2$, donc

$$h'(x) = (-1) \times 2 e^{2x} = -2 e^{2x}.$$

$-2 < 0$ donc $h'(x) < 0$: h est strictement **décroissante**.

Exercice 12

$$f(t) = 3e^{-0,5t}.$$

1. On reconnaît $k = 3$ et $a = -0,5$, donc

$$f'(t) = 3 \times (-0,5) e^{-0,5t} = -1,5 e^{-0,5t}.$$

Comme $e^{-0,5t} > 0$ et $-1,5 < 0$, on a $f'(t) < 0$ pour tout t : f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

2. Tableau de variations :

t	$-\infty$	$+\infty$
$f'(t)$	—	
$f(t)$	$\searrow$	

Exercice 13

1. $f(x) = -2(x+1)e^x$. On développe le facteur : $-2(x+1) = -2x - 2$. C'est la forme ue^x (donc $a = 1$) avec

$$u = -2x - 2, \quad u' = -2.$$

On applique $f' = (u' + u)e^x$:

$$f'(x) = (-2 + (-2x - 2))e^x = (-2x - 4)e^x.$$

2. $g(x) = \frac{1}{e^x + 1}$. C'est un inverse : on utilise $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$ avec

$$v = e^x + 1, \quad v' = e^x.$$

Donc :

$$g'(x) = -\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

Exercice 14 — forme $u e^x$ (donc $a = 1$)

Pour chaque fonction, $f'(x) = (u'(x) + u(x))e^x$.

1. $f(x) = (2x + 1)e^x : u = 2x + 1, u' = 2$.

$$f'(x) = (2 + (2x + 1))e^x = (2x + 3)e^x.$$

2. $g(x) = (-3x - 1)e^x : u = -3x - 1, u' = -3$.

$$g'(x) = (-3 + (-3x - 1))e^x = (-3x - 4)e^x.$$

3. $h(x) = x e^x : u = x, u' = 1$.

$$h'(x) = (1 + x)e^x = (x + 1)e^x.$$

4. $p(x) = \left(-\frac{x}{2} + 1\right)e^x : u = -\frac{x}{2} + 1, u' = -\frac{1}{2}$.

$$p'(x) = \left(-\frac{1}{2} + \left(-\frac{x}{2} + 1\right)\right)e^x = \left(-\frac{x}{2} - \frac{1}{2} + 1\right)e^x = \left(-\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right)e^x.$$

Exercice 15 — forme $u e^{ax}$

Pour chaque fonction, $f'(x) = (u'(x) + a u(x))e^{ax}$.

1. $f(x) = (x - 5)e^{-x} : u = x - 5, u' = 1, a = -1$.

$$f'(x) = (1 + (-1)(x - 5))e^{-x} = (1 - x + 5)e^{-x} = (6 - x)e^{-x}.$$

2. $g(x) = (4x + 2)e^{2x} : u = 4x + 2, u' = 4, a = 2$.

$$g'(x) = (4 + 2(4x + 2))e^{2x} = (4 + 8x + 4)e^{2x} = (8x + 8)e^{2x}.$$

3. $h(x) = \left(3x - \frac{1}{2}\right)e^{-2x} : u = 3x - \frac{1}{2}, u' = 3, a = -2$.

$$h'(x) = \left(3 + (-2)\left(3x - \frac{1}{2}\right)\right)e^{-2x} = (3 - 6x + 1)e^{-2x} = (4 - 6x)e^{-2x}.$$

4. $p(x) = \left(-\frac{5}{2}x + 4\right)e^{x/2} : u = -\frac{5}{2}x + 4, u' = -\frac{5}{2}, a = \frac{1}{2}$.

$$p'(x) = \left(-\frac{5}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{5}{2}x + 4\right)\right)e^{x/2} = \left(-\frac{5}{2} - \frac{5}{4}x + 2\right)e^{x/2} = \left(-\frac{5}{4}x - \frac{1}{2}\right)e^{x/2}.$$

Exercice 16 — forme quotient

On pose u, v et on applique $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. $f(x) = \frac{e^x}{x} : u = e^x, u' = e^x, v = x, v' = 1.$

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{x e^x - e^x}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}.$$

2. $g(x) = \frac{e^x}{x+1} : u = e^x, u' = e^x, v = x+1, v' = 1.$

$$g'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{e^x((x+1)-1)}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$$

3. $h(x) = \frac{x}{e^x+1} : u = x, u' = 1, v = e^x+1, v' = e^x.$

$$h'(x) = \frac{1 \cdot (e^x+1) - x \cdot e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^x+1 - x e^x}{(e^x+1)^2}.$$

4. $p(x) = \frac{3x+1}{e^x}$. On l'écrit $p(x) = (3x+1)e^{-x}$ (forme $u e^{ax}$ avec $a = -1$), c'est plus rapide : $u = 3x+1, u' = 3.$

$$p'(x) = (3 + (-1)(3x+1))e^{-x} = (3 - 3x - 1)e^{-x} = (2 - 3x)e^{-x}.$$

Exercice 17 — forme e^{at+b}

Rappel : si $f(t) = e^{at+b}$, alors $f'(t) = a e^{at+b}$ (le coefficient a de t descend devant).

1. $f(t) = e^{-t} + 1$: la dérivée de la constante 1 est nulle, et $a = -1$ pour e^{-t} .

$$f'(t) = -e^{-t}.$$

2. $g(t) = e^{2t+3} : a = 2$, donc $g'(t) = 2 e^{2t+3}.$

3. $h(t) = e^{-t+4} : a = -1$, donc $h'(t) = -e^{-t+4}.$

4. $p(t) = e^{\frac{1}{2}t} : a = \frac{1}{2}$, donc $p'(t) = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}t}.$

Exercice 18 — forme $u e^{ax}$

Pour chaque fonction, $f'(x) = (u'(x) + a u(x))e^{ax}$.

1. $f(x) = (2x+4)e^{-x} : u = 2x+4, u' = 2, a = -1.$

$$f'(x) = (2 + (-1)(2x+4))e^{-x} = (2 - 2x - 4)e^{-x} = (-2x - 2)e^{-x}.$$

2. $g(x) = (3x-2)e^{-2x} : u = 3x-2, u' = 3, a = -2.$

$$g'(x) = (3 + (-2)(3x-2))e^{-2x} = (3 - 6x + 4)e^{-2x} = (7 - 6x)e^{-2x}.$$

3. $h(x) = \left(3x - \frac{3}{2}\right) e^{-3x} : u = 3x - \frac{3}{2}, u' = 3, a = -3.$

$$h'(x) = \left(3 + (-3) \left(3x - \frac{3}{2}\right)\right) e^{-3x} = \left(3 - 9x + \frac{9}{2}\right) e^{-3x} = \left(\frac{15}{2} - 9x\right) e^{-3x}.$$

(on a utilisé $3 + \frac{9}{2} = \frac{6}{2} + \frac{9}{2} = \frac{15}{2}$.)

4. $p(x) = (-5x + 4)e^{x/3+2} : u = -5x + 4, u' = -5, a = \frac{1}{3}.$

$$p'(x) = \left(-5 + \frac{1}{3}(-5x + 4)\right) e^{x/3+2} = \left(-5 - \frac{5}{3}x + \frac{4}{3}\right) e^{x/3+2} = \left(-\frac{5}{3}x - \frac{11}{3}\right) e^{x/3+2}.$$

(on a utilisé $-5 + \frac{4}{3} = -\frac{15}{3} + \frac{4}{3} = -\frac{11}{3}$.)

IV (suite). Étude de fonctions

Exercice 19

f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)e^x$.

a. **Calcul de f' .** Forme $u e^{ax}$ avec $u = x+1, u' = 1, a = 1$:

$$f'(x) = (1 + 1 \times (x+1))e^x = (1 + x + 1)e^x = (x+2)e^x.$$

b. **Signe de f' .** Comme $e^x > 0$ pour tout x , le signe de $f'(x)$ est celui du facteur $x+2$. Or $x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$, et $x+2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$x+2$		$-$	$+$
$f'(x)$		$-$	$+$

c. **Tableau de variations.** On calcule la valeur au point critique : $f(-2) = (-2+1)e^{-2} = -e^{-2}$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$		$\searrow -e^{-2} \nearrow$	

f admet un minimum en $x = -2$, égal à $f(-2) = -e^{-2}$.

d. **Tangente au point d'abscisse 0.** La tangente en x_0 a pour équation $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. Ici $x_0 = 0$:

$$f(0) = (0+1)e^0 = 1, \quad f'(0) = (0+2)e^0 = 2,$$

$$y = 2(x-0) + 1 = 2x + 1.$$

Exercice 20

f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-x + 4)e^{-x}$.

a. **Calcul de f' .** Forme $u e^{ax}$ avec $u = -x + 4$, $u' = -1$, $a = -1$:

$$f'(x) = (-1 + (-1)(-x + 4))e^{-x} = (-1 + x - 4)e^{-x} = (x - 5)e^{-x}.$$

b. **Signe de f' .** Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 5$. Or $x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 5$, et $x - 5 > 0 \Leftrightarrow x > 5$:

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$x - 5$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+

c. **Tableau de variations.** $f(5) = (-5 + 4)e^{-5} = -e^{-5}$.

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$\searrow -e^{-5} \nearrow$	

f admet un minimum en $x = 5$, égal à $f(5) = -e^{-5}$.

d. **Tangente au point d'abscisse 0.**

$$f(0) = (-0 + 4)e^0 = 4, \quad f'(0) = (0 - 5)e^0 = -5, \quad y = -5x + 4.$$

V. Suites et exponentielle**Exercice 21**

$$u_n = e^{2 - \frac{n}{3}}.$$

1. Premiers termes :

$$u_0 = e^2, \quad u_1 = e^{5/3}, \quad u_2 = e^{4/3}, \quad u_3 = e.$$

Les exposants $2 > \frac{5}{3} > \frac{4}{3} > 1$ sont strictement décroissants ; par croissance de l'exponentielle, $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$. La suite semble strictement décroissante.

2. Rapport de deux termes consécutifs :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{(2 - \frac{n+1}{3}) - (2 - \frac{n}{3})} = e^{\frac{n - (n+1)}{3}} = e^{-1/3}.$$

Ce rapport est constant : (u_n) est **géométrique** de raison $q = e^{-1/3}$ et de premier terme $u_0 = e^2$.

3. On a $q = e^{-1/3} > 0$ et $q = e^{-1/3} < e^0 = 1$ (car $-\frac{1}{3} < 0$), donc $0 < q < 1$: la suite est strictement décroissante. La conjecture est validée.

Exercice 22

Méthode

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et on vérifie que ce rapport est constant (indépendant de n).

1. $u_n = 2e^{-n}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2e^{-(n+1)}}{2e^{-n}} = e^{-(n+1)-(-n)} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

Géométrique : premier terme $u_0 = 2$, raison $q = \frac{1}{e}$.

2. $u_n = -5e^{-n+2}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{(-(n+1)+2)-(-n+2)} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

Géométrique : premier terme $u_0 = -5e^2$, raison $q = \frac{1}{e}$.

3. $u_n = e \cdot 3e^{3n} = 3e^{3n+1}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3e^{3(n+1)+1}}{3e^{3n+1}} = e^{(3n+4)-(3n+1)} = e^3.$$

Géométrique : premier terme $u_0 = 3e$, raison $q = e^3$.

VI. Équations bicarrées

Méthode

Changement de variable. On pose $X = e^x$. Comme $e^x > 0$, on a nécessairement $X > 0$; de plus $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$. On résout l'équation du second degré en X , puis on revient à x en ne conservant que les solutions $X > 0$.

Exercice 23

Résoudre $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$.

Étape 1. Avec $X = e^x > 0$: $X^2 + 2X - 3 = 0$.

Étape 2. $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 4$:

$$X_1 = \frac{-2+4}{2} = 1, \quad X_2 = \frac{-2-4}{2} = -3.$$

Étape 3. $X_2 = -3 < 0$: impossible car $e^x > 0$ (valeur rejetée). $X_1 = 1 > 0$: on résout $e^x = 1 = e^0$, donc $x = 0$. $S = \{0\}$.

Exercice 24

Résoudre $e^{2x} + 5e^x - 6 = 0$.

Étape 1. Avec $X = e^x > 0$: $X^2 + 5X - 6 = 0$.

Étape 2. $\Delta = 5^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25 + 24 = 49 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 7$:

$$X_1 = \frac{-5+7}{2} = 1, \quad X_2 = \frac{-5-7}{2} = -6.$$

Étape 3. $X_2 = -6 < 0$: rejetée. $X_1 = 1 > 0$: $e^x = 1 = e^0$, donc $x = 0$. $S = \{0\}$.

VII. Problème de synthèse**Exercice 25**

$f(x) = (ax + b)e^{-0,1x}$. La courbe admet une tangente T en $A(0;5)$ passant par $B(4;19)$.

1. $f(0) = (a \times 0 + b)e^0 = b$. Comme la courbe passe par $A(0;5)$, $f(0) = 5$, donc $b = 5$.

2.a. Équation de la tangente T . T passe par $A(0;5)$ et $B(4;19)$. Coefficient directeur :

$$m = \frac{19-5}{4-0} = \frac{14}{4} = 3,5.$$

Ordonnée à l'origine : en remplaçant $A(0;5)$ dans $y = 3,5x + p$, on obtient $p = 5$.

$$T : y = 3,5x + 5.$$

2.b. Expression de $f'(x)$. Avec $u = ax + 5$ et $v = e^{-0,1x}$, donc $u' = a$ et $v' = -0,1e^{-0,1x}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'v + uv' = ae^{-0,1x} + (ax + 5) \times (-0,1)e^{-0,1x} \\ &= e^{-0,1x}(a - 0,1(ax + 5)) = (-0,1ax + (a - 0,5))e^{-0,1x}. \end{aligned}$$

2.c. Calcul de a . Le coefficient directeur de T (tangente en $x_0 = 0$) est $f'(0)$:

$$f'(0) = (-0,1a \times 0 + (a - 0,5))e^0 = a - 0,5.$$

Or ce coefficient vaut 3,5, d'où $a - 0,5 = 3,5 \Rightarrow a = 4$.

2.d. En remplaçant $a = 4$ et $b = 5$:

$$f(x) = (4x + 5)e^{-0,1x}.$$

3.a. Avec $a = 4$:

$$f'(x) = (-0,1 \times 4 \times x + (4 - 0,5))e^{-0,1x} = (-0,4x + 3,5)e^{-0,1x}.$$

3.b. Tableau de variations. Comme $e^{-0,1x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-0,4x + 3,5$; or $-0,4x + 3,5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3,5}{0,4} = 8,75$.

x	$-\infty$	8,75	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$

f admet un maximum en $x = 8,75$:

$$f(8,75) = (4 \times 8,75 + 5)e^{-0,1 \times 8,75} = 40e^{-0,875}.$$

Conclusion

f est croissante sur $] -\infty; 8,75]$ puis décroissante sur $[8,75; +\infty[$. Son maximum vaut $40e^{-0,875} \approx 16,7$, atteint en $x = 8,75$.